NetApp ONTAP 9.9.1 功能概述

ONTAP What's New

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-whatsnew/ontap991fo_system_manager_enhancements.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

TR-4894：《 NetApp ONTAP 9.9.1 功能概述》 1
System Manager 增强功能 1
SAN 增强功能 6
数据保护增强功能 8
其他主要新增功能 13
技术资源 15

TR-4894： 《 NetApp ONTAP 9.9.1 功能概述》

NetApp 公司 Justin Parisi

NetApp ONTAP 是行业领先的旗舰级数据管理软件，无论数据位于内部，边缘还是云端，均可帮助您无缝管理和保护数据。

NetApp ONTAP 在同一平台上支持以下功能：

- NAS 协议（ NFS 和 SMB ）
- SAN 协议（ iSCSI ， FCP 和 NVMe ）
- S3 数据访问
- 数据保护（ NetApp Snapshot 副本， NetApp SnapMirror 和 SnapVault 技术）
- 存储效率（重复数据删除，数据缩减和数据压缩）
- 高可用性（ HA ）故障转移（包括采用全 SAN 阵列的第 1 层 SAN 的快速故障转移）
- 支持全闪存，旋转驱动器和混合磁盘配置
- 安全功能（多因素身份验证， NetApp 卷加密和安全清除）

这不是一个全面的列表；如果我们包括 ONTAP 提供的所有功能，本文档将长达数百页！

有关 NetApp ONTAP 的更多详细信息，请参见 "ONTAP 9 数据管理软件产品规格" 和产品文档。

System Manager 增强功能

随着 ONTAP 9.8 对 ONTAP 的 GUI 体验进行了改进，您可能已经注意到某些功能发生了移动或不再可用。在 ONTAP 9.1.1 中，我们收集了客户反馈，解决了有关 GUI 的一些问题，并重新添加了一些缺少的功能，同时添加了一些新增功能和改进的功能。下一节将介绍其中一些更改以及新增功能。您还可以在中找到有关 System Manager 的信息 "System Manager 文档"。

已还原功能 / 可用性增强功能

您提出要求，我们会认真倾听。在 ONTAP 9.1.1 中， ONTAP 9.8 System Manager 中不再提供的某些功能已重新添加到该产品中。此外，还提供了新的可用性增强功能。

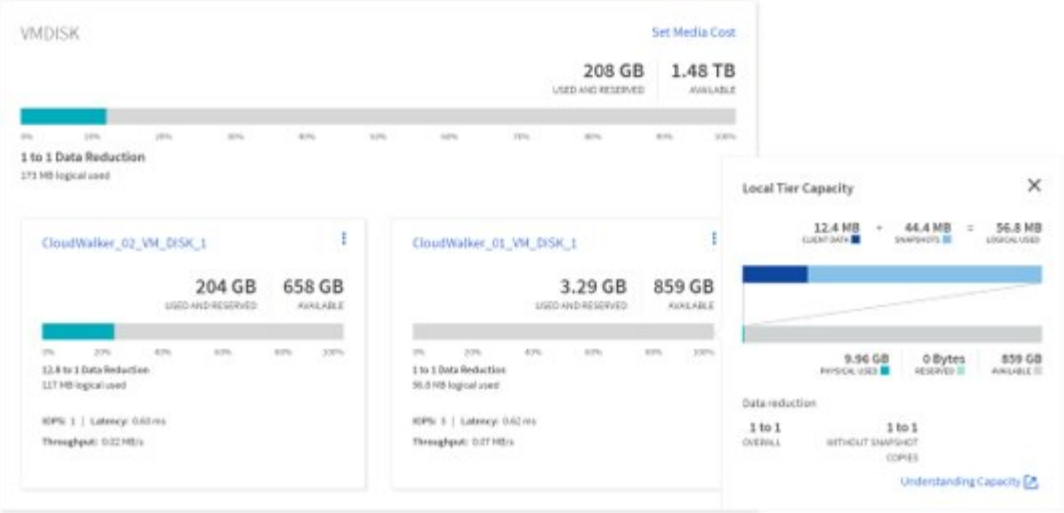
在卷配置期间手动选择本地层 / 聚合

System Manager 9.9.1 允许您在配置新卷时手动选择要使用的物理存储层，包括在创建 FlexGroup 卷期间指定聚合的功能。您也可以选择允许 ONTAP 和 System Manager 根据平衡放置逻辑进行选择。

容量显示增强功能

现在，您可以在 ONTAP 中按 Snapshot 副本查看已用逻辑空间，以及查看使用和不使用 Snapshot 副本时的存储效率比率。

下图显示了 ONTAP System Manager 9.9.1 容量视图。



基于光纤通道的 **NVMe —**创建 **LIF**

现在，借助 System Manager ，您可以创建和查看通过光纤通道命名空间使用 NVMe 的 LIF ，包括端口状态，非对称端口选择以及查看每个端口创建的 LIF 数量，以帮助避免物理网络接口过载。

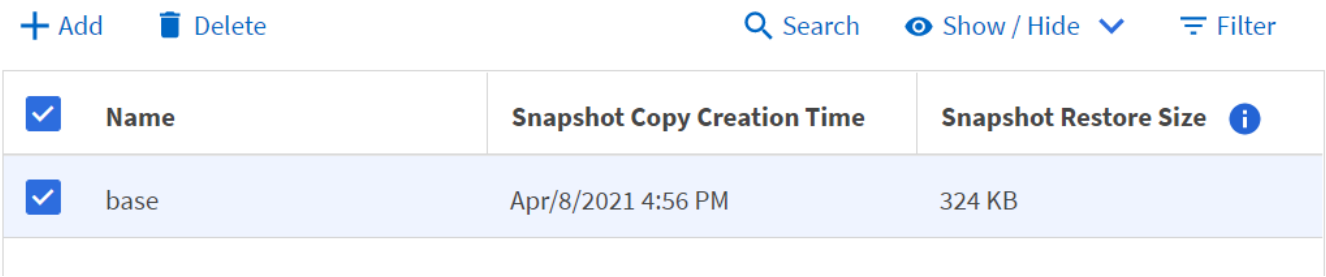
EMS 事件查看器**—**信息板

为了更快速地查看 ONTAP 集群中可能存在的问题， System Manager 9.9.1 会在您首次登录时在信息板上添加 EMS 事件。这包括过去 24 小时发生的错误，例如磁盘损坏，网络链路断开，许可证问题以及磁盘架或节点错误。

此外，您还会收到过去 24 小时的警告，包括发生故障的卷移动和运行状况监控器警报。

Snapshot 大小和 **SnapMirror** 标签

在 System Manager 的快照视图中，您可以在 SnapMirror 快照副本上查看快照大小和标签（例如每日，每周等）。



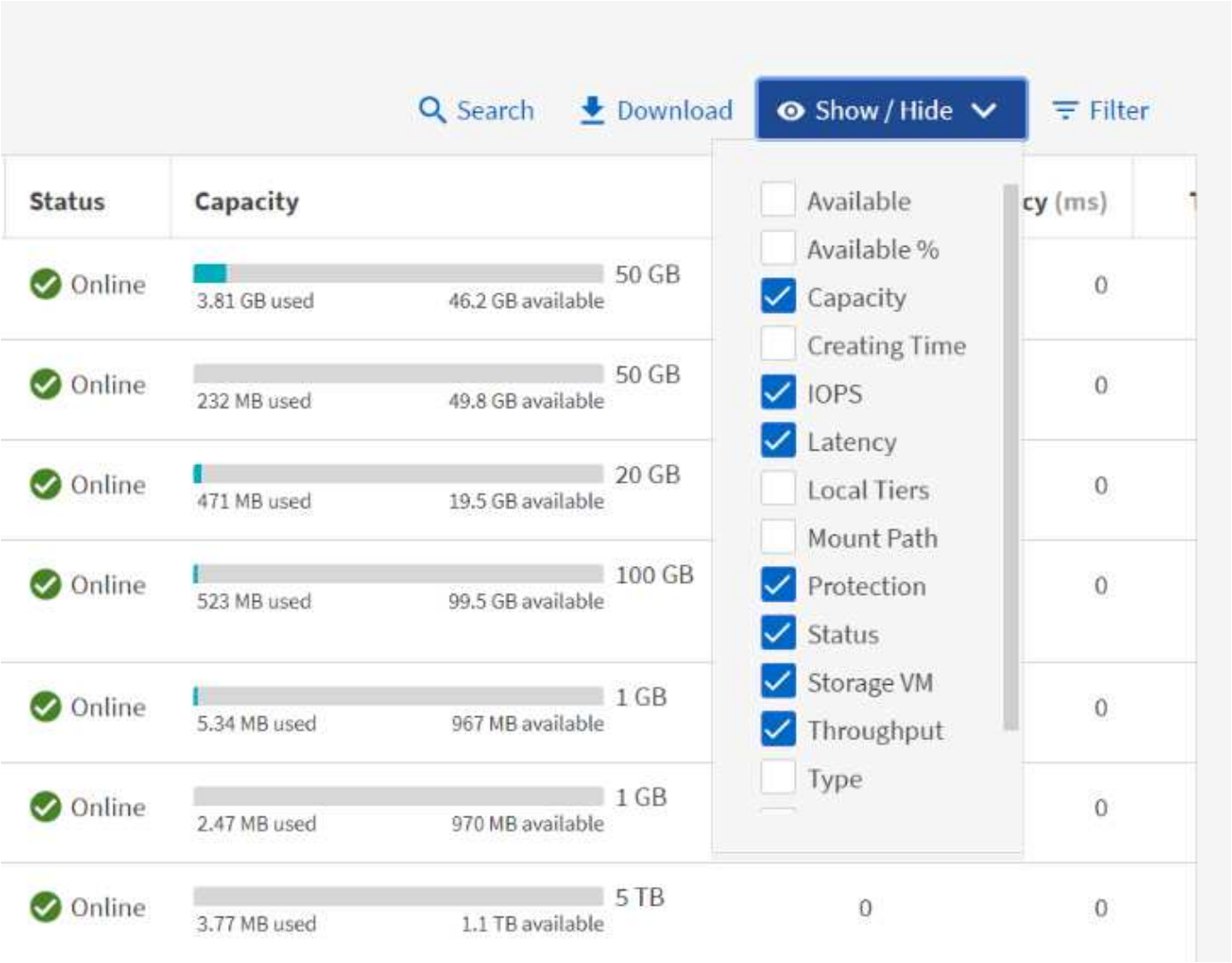
将数据 **LIF** 重新归位

在故障转移期间或网络中断得到解决后，数据 LIF 通常会保留在故障转移端口上，这可能会引起性能和故障恢复能力方面的潜在问题。如果您需要一种简单的方法将这些数据 LIF 发送回家， System Manager 9.9.1 现在提供了一种单击式方法，可以将所有数据 LIF 发送回其预期的主端口。

要显示 / 隐藏的新卷字段

您可以通过显示 / 隐藏按钮在 System Manager 9.9.1 中查看卷信息，其中包括本地层和可用 / 已用信息。

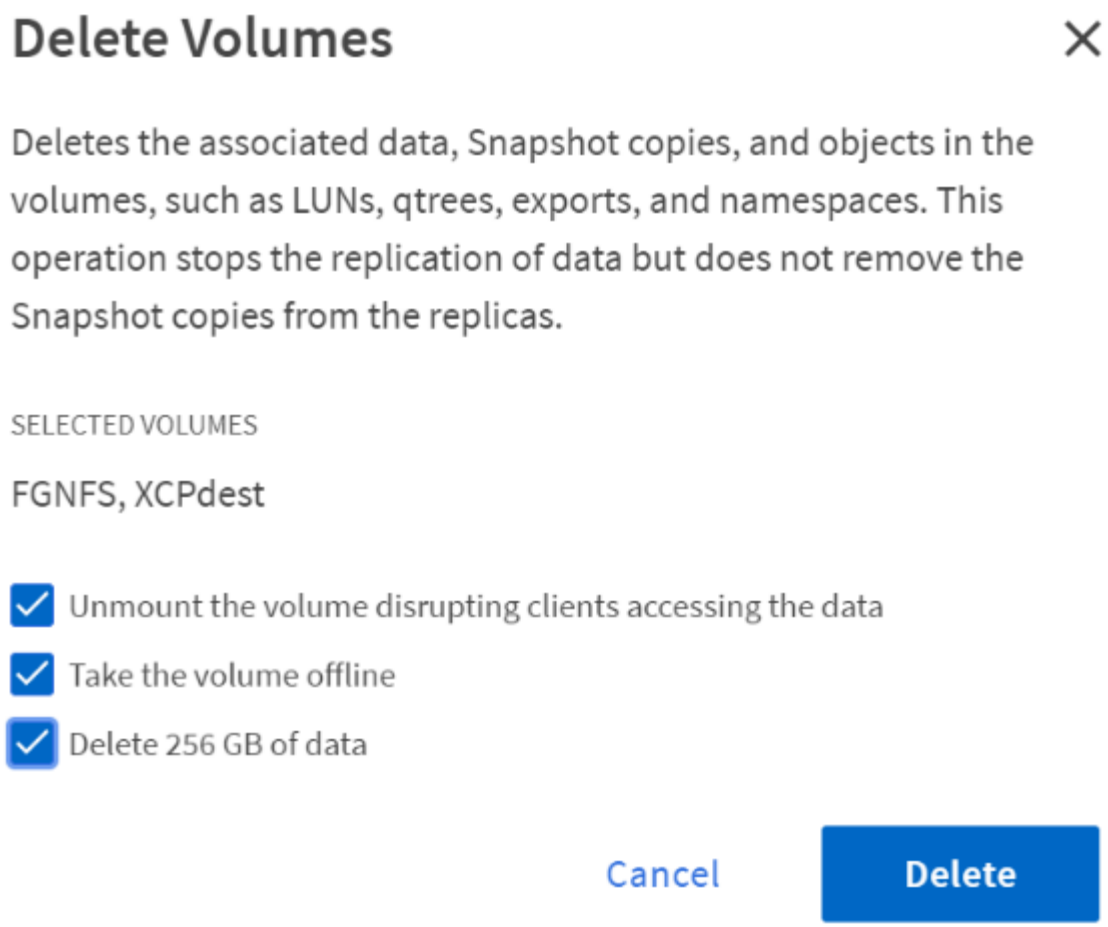
下图显示了 ONTAP System Manager 9.9 中的新卷视图。1.



批量操作

如果您需要执行多个卷移动或删除，将多个 LUN 映射到一个启动程序组或将多个卷添加到云层，则现在可以选择多个对象并执行任务。卷删除还可以在一个窗口中卸载，脱机并确认删除。

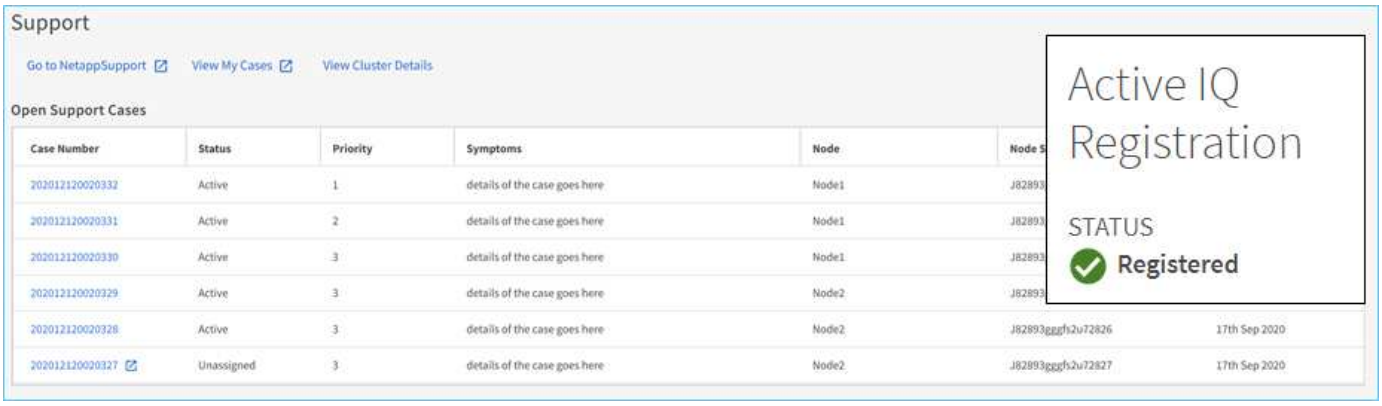
下图展示了 ONTAP System Manager 9.1.1 中简化的卷删除操作。



Active IQ 集成

为了使 ONTAP 用户可以通过一个访问点访问多个信息源， System Manager 9.9.1 可与 NetApp Active IQ 解决方案集成。这样可以提供固件建议以及直接从 NetApp 支持站点下载映像的方法，并可轻松访问支持案例视图，以便在您希望查看集群发生的情况时查看。只需导航到左侧菜单中 "Cluster" 下的 "Support" 链接，然后向 Active IQ 注册集群即可开始。

下图展示了 ONTAP System Manager 9.1.1 中的 Active IQ 视图。



硬件可视化平台扩展

硬件可视化包括平台型号，序列号，接管 / 交还状态，磁盘状态，端口信息等信息。ONTAP 9.9.1 增加了对硬件

可视化的平台支持，以包括所有当前的 AFF 平台。

ONTAP 9.1.1 支持以下组件：

- * 平台。 * C190/A220/ A250/ A300/ A400/ A700/A700s/A800/ A320/FAS500f
- * 磁盘架。 * DS4243/DS4486/DS212C/DS2246/DS224C/NS224
- * 网络交换机。 * Cisco Nexus 3232C/Cisco Nexus 9336C-x2

Ansible 攻略手册工作流

越来越多的企业开始使用 Ansible 等应用程序实现日常任务自动化，以提供可重复的无错误工作流。NetApp 提供了一整套 Ansible 攻略手册，您可以在中找到这些攻略手册以及更多信息 "Ansible for NetApp 页面"。

System Manager 9.9.1 增加了使用 Ansible 的其他途径，只需单击一下，即可通过一种新方法生成攻略手册。要使用这些攻略手册，请从安装 Ansible 和 NetApp 资料集 "Ansible Galax河"，但您可以通过单击 System Manager 中选择存储配置任务上的 Save to Ansible Playbook 链接开始创建攻略手册。

单击该按钮将创建一个 .zip 文件，其中包含 Ansible 所需的 .yaml 文件。

Name	Size	Packed Si...	Modified	Created
volumeAdd.yaml	11 740	11 740	2021-05-...	
volumeAdd_variable.yaml	2 940	2 940	2021-05-...	

文件系统分析增强功能

在高文件数环境中，要查找有关文件夹容量，数据使用期限和文件计数的信息，通常需要使用时间密集型命令或脚本通过 NAS 协议运行串行操作，例如 `ls` ， `du` ， `find` 和 `stat` 。

ONTAP System Manager 9.8 通过为每个卷启用低影响扫描程序，为管理员提供了一种快速，轻松地查找任何 NAS 存储卷中的文件系统信息的方法。此扫描程序会在后台以低优先级作业搜索 ONTAP 文件系统，并在导航到启用了该文件系统的卷时提供大量信息。

启用 "文件系统分析" 与导航到要扫描的卷一样简单。转到 " 存储 ">" 卷 " ，然后使用搜索功能查找所需的卷。单击卷，然后单击资源管理器选项卡。

在此处，您将看到页面右侧的 "Enable Analytics" 链接。

单击启用后，扫描程序将启动。完成时间取决于卷中的对象数量以及系统负载。完成后，您会看到 System Manager 视图中填充了整个目录结构。此视图可在目录树下导航，并可用于访问历史记录信息，目录大小信息和文件大小。

ONTAP 9.9.1 为该功能提供了一些额外的增强功能，例如按文件或目录名称筛选以及执行 "快速删除目录"。

System Manager 9.9.1 的其他增强功能

ONTAP 9.9.1 还为 System Manager 提供了以下增强功能：

• 嵌套的 igroup • SnapMirror 云—备份和还原（仅限 ONTAP S3 和 StorageGRID ） • 全 SAN 阵列扩展 • FlexCache 预填充，灾难恢复，查看节省的带宽	• 适用于 FlexGroup 卷的 SVM-DR • FlexGroup 卷的 SnapMirror 级联和扇出支持 • FabricPool ： 调整或更改最小冷却天数

SAN 增强功能

ONTAP 9.9.1 提供了一些与 SAN 相关的重要增强功能。本节将介绍这些功能，并提供指向文档的链接，这些文

档将详细介绍这些功能。

所有 SAN 阵列增强功能

ONTAP 9.8 推出了 "全 SAN 阵列" （ASA）到 NetApp 产品组合。在 ONTAP 9.1.1 中， ASA 会获得一些非常令人垂涎的添加项。

从两个节点横向扩展到 12 个节点

在 ONTAP 9.1.1 之前的版本中， ASA 只能是双节点集群。但是， ONTAP 中的 SAN 集群最多可以扩展到 12 个节点，从而在企业级 SAN 环境中实现性能和容量的额外横向扩展。现在，只要集群中的所有节点都具有 ASA 特性， ASA 就可以在一个集群中最多扩展到 12 个节点。ASA 型号可以在同一集群中混用（例如，双节点 A400 HA 对与双节点 A800 HA 对）。

NVMe/FC 支持

ASA 现在可以在 ONTAP 9.1.1 中利用超低延迟的基于光纤通道的 NVMe 。只需为 NVMe/FC 和 32 Gb FC 目标适配器提供许可证即可。

从 AFF SAN 原位转换为 ASA

借助脚本和 NetApp TME 或专业服务资源，您可以将现有 AFF SAN 集群转换为 ASA 个性化设置，而无需迁移数据。唯一的前提条件是，如果集群正在提供任何 NAS 或 S3 数据，则应在转换之前删除这些协议和数据集。

单个 LUN 的性能

ASA 平台和 AFF SAN 集群都可以从 ONTAP 9.9.1 中的更改中受益，这些更改通过将 SCSI 堆栈并行化到 LUN 来显著提高工作负载高峰时的单 LUN 性能。

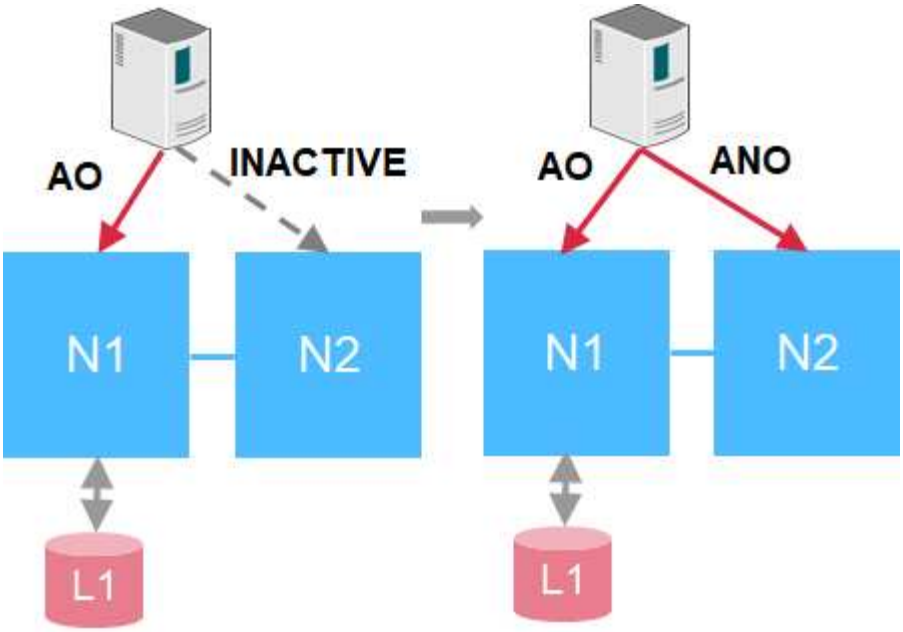
下表对 A800 平台和 A300 平台进行了测试，比较了单个 LUN 工作负载的性能， ONTAP 9.9.1 中的 AFF A800 与 ONTAP 9.8 中的相同工作负载的读取性能分别提高了近 4 倍和 75% 。

平台	随机读取峰值 IOPS	随机写入峰值 IOPS
A800	+393%	+75%
A300	+245%	+3.5%

这些改进不会影响多 LUN 应用程序（如逻辑卷管理器）。

基于光纤通道的 NVMe 增强功能

在 ONTAP 9.1.1 中，基于光纤通道的 NVMe 命名空间现在可以通过非活动远程路径进行故障转移，从而提高 NVMe/FC 应用程序的整体故障恢复能力。



此外， ONTAP 9.9.1 还通过 vCenter 提供 VVol 支持和命名空间配置，引入了对采用 VMware 虚拟化工作负载的 NVMe/FC 的支持。

数据保护增强功能

在本文档中，数据保护既指异地复制数据的概念，也指自动站点基础架构故障转移。本节介绍 ONTAP 9.1.1 的最新数据保护增强功能。

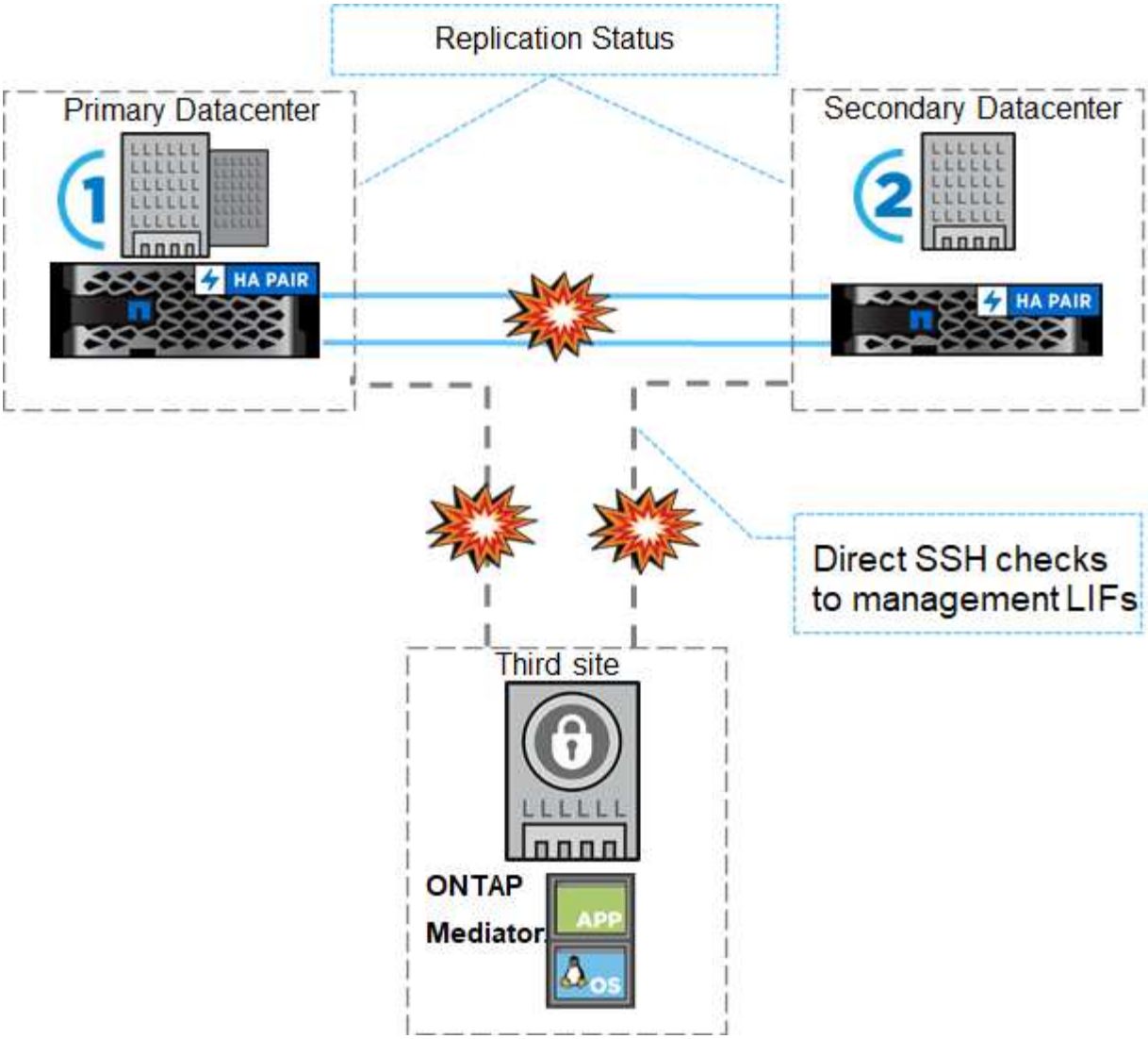
通过 **SnapMirror** 业务连续性为 **SAN** 实现透明的应用程序故障转移

NetApp SnapMirror 是一种行业领先的复制技术，可用于各种使用情形，其中包括：

- 灾难恢复，可在中断期间快速进行站点故障转移，并快速重新同步回主站点
- 同步复制，在远程站点上创建一秒内的数据副本
- 备份和归档使用情形（目标上的 Snapshot 副本多于源上的 Snapshot 副本）

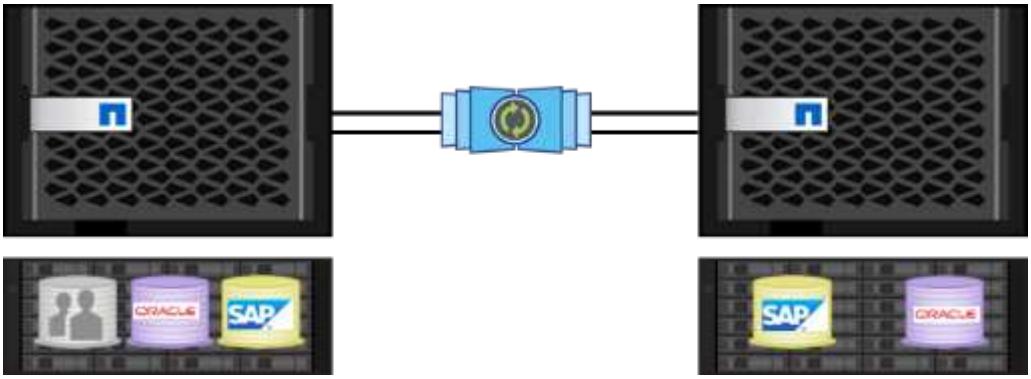
"ONTAP 中的 SnapMirror 业务连续性" 扩展了 SnapMirror 的功能，并为同步 SnapMirror 关系提供了快速，轻松的自动故障转移功能，从而实现应用程序级粒度数据保护。

SnapMirror 业务连续性可利用调解器在站点之间保持仲裁，并避免发生站点故障时出现脑裂情况。ONTAP 调解器软件版本（ 1.2 ）现已推出，可支持多达 10 个 ONTAP 系统，并可在发生故障后 120 秒内自动在站点之间切换应用程序。



基于 IP 的 MetroCluster

NetApp MetroCluster （ MC ）软件是一款解决方案，它将基于阵列的集群与同步复制相结合，以最低的成本实现持续可用性和零数据丢失。由于消除了通常与基于主机的集群相关的依赖关系和复杂性，因此管理基于阵列的集群变得更加简单。



MetroCluster 会立即逐个事务复制所有任务关键型数据，从而可以无中断地访问应用程序和数据。与标准数据复制解决方案不同， MetroCluster 可与主机环境无缝协作，提供持续的数据可用性，同时无需创建和维护复杂的故障转移脚本。

使用 MetroCluster ，您可以执行以下任务：

- 通过透明切换防止出现硬件，网络或站点故障
- 消除计划内和计划外停机和变更管理
- 升级硬件和软件，而不会中断操作
- 部署时无需依赖复杂的脚本，应用程序或操作系统
- 实现 VMware ， Microsoft ， Oracle ， SAP 或任何关键应用程序的持续可用性

传统上， NetApp MetroCluster 是通过光纤通道后端实施的，但较新版本的 ONTAP 支持使用 IP 网络作为后端。这样不仅可以降低站点故障转移基础架构的成本和复杂性，还可以将 MetroCluster 的范围扩展到大约 700 公里（或 300 英里）。

ONTAP 9.9.1 为 MetroCluster 带来了以下改进。

- 将每个 HA 对的卷数增加到 1600 个
- 共享第 3 层网络
  - 不再依赖于专用的第 2 层网络
  - ONTAP 必须直接连接到路由器
  - 不支持动态路由
- 增加每个站点的节点数（每个站点四个，每个集群八个）

何时选择 **MetroCluster** 与 **SnapMirror** 业务连续性

由于 MetroCluster 和 SnapMirror 业务连续性具有一些相同的功能集（能够利用现有 IP 网络，自动故障转移，同步复制），因此 " 何时应使用每个 " 这一问题就变得更加相关了。

问题解答取决于以下问题。

- 您的服务级别目标是什么？
- 您希望故障转移的粒度如何？

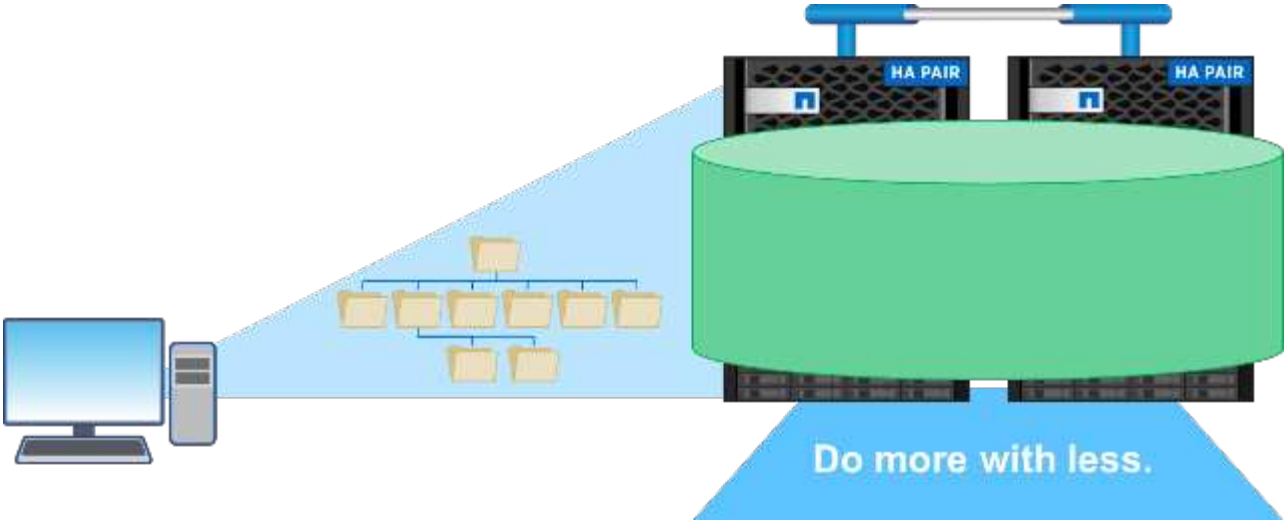
MetroCluster 为 HA 对和物理聚合提供自动化基础架构故障转移，并支持 SAN 和 NAS 工作负载，而 SnapMirror 业务连续性仅为 SAN 工作负载提供应用程序级粒度。

有关基于 IP 的 MetroCluster 的详细信息，请参见 "MetroCluster IP 解决方案架构和设计"。

有关 SnapMirror 业务连续性的详细信息，请参见 "ONTAP 中的 SnapMirror 业务连续性"。

FlexGroup 卷数据保护

FlexGroup 卷是 NetApp ONTAP 横向扩展 NAS 解决方案，可在一个命名空间中提供高达 20 PB 和 4 ， 000 亿个文件，同时可对载入量最高的工作负载进行自动负载平衡并行处理，实现容量，性能和精简性的完美结合。

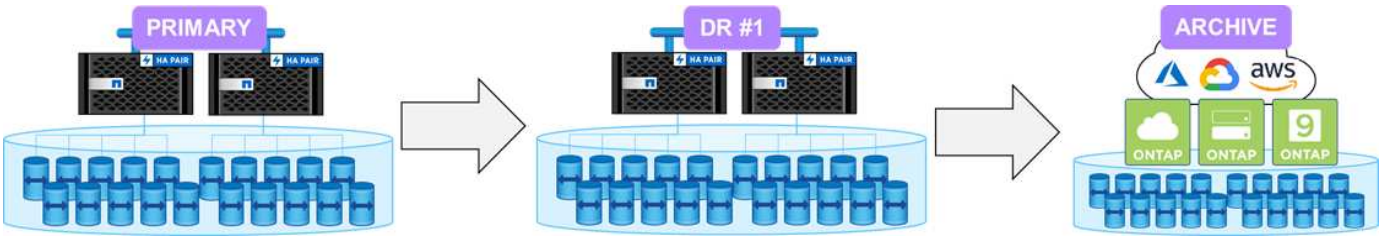


有关 FlexGroup 卷的详细信息，请参见 "TR-4571： 《 NetApp FlexGroup 卷最佳实践》"。

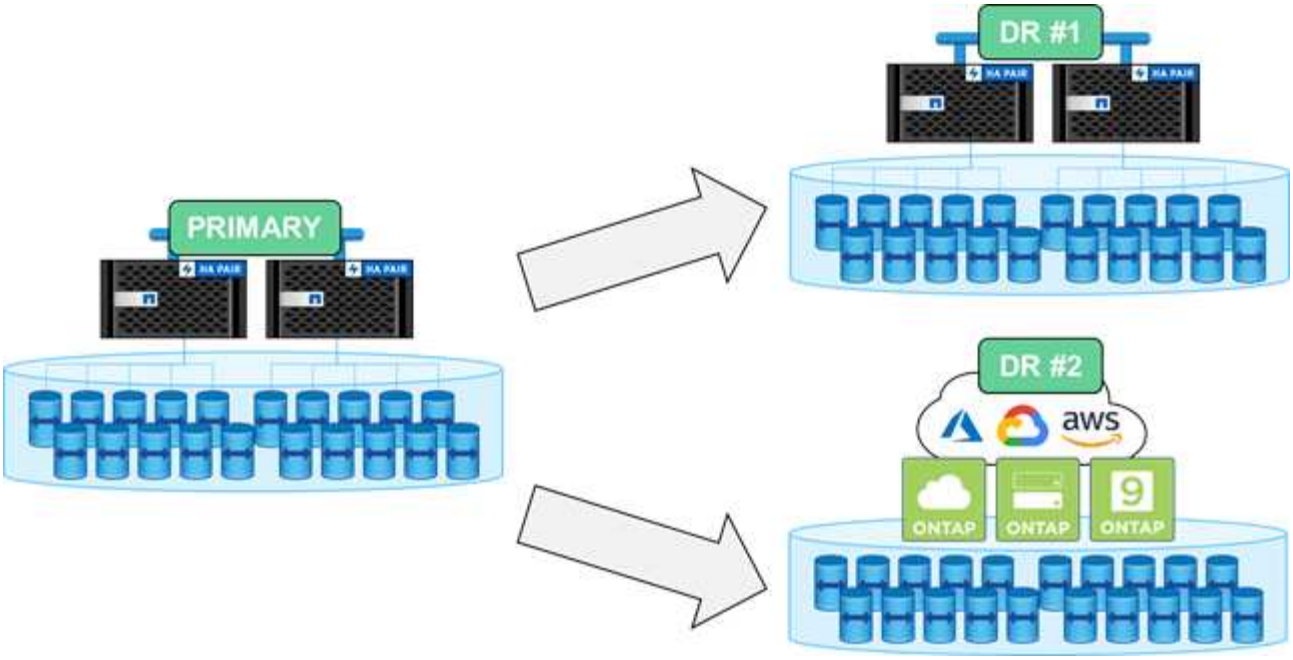
在 ONTAP 9.1.1 中， FlexGroup 卷支持多种数据保护配置。

级联和扇出 **SnapMirror**

通过 SnapMirror 级联，存储管理员可以串行复制到多个站点。例如，站点 A 可以复制到站点 B （内部或云），然后站点 B 可以将同一个卷复制到站点 C （内部或云）。

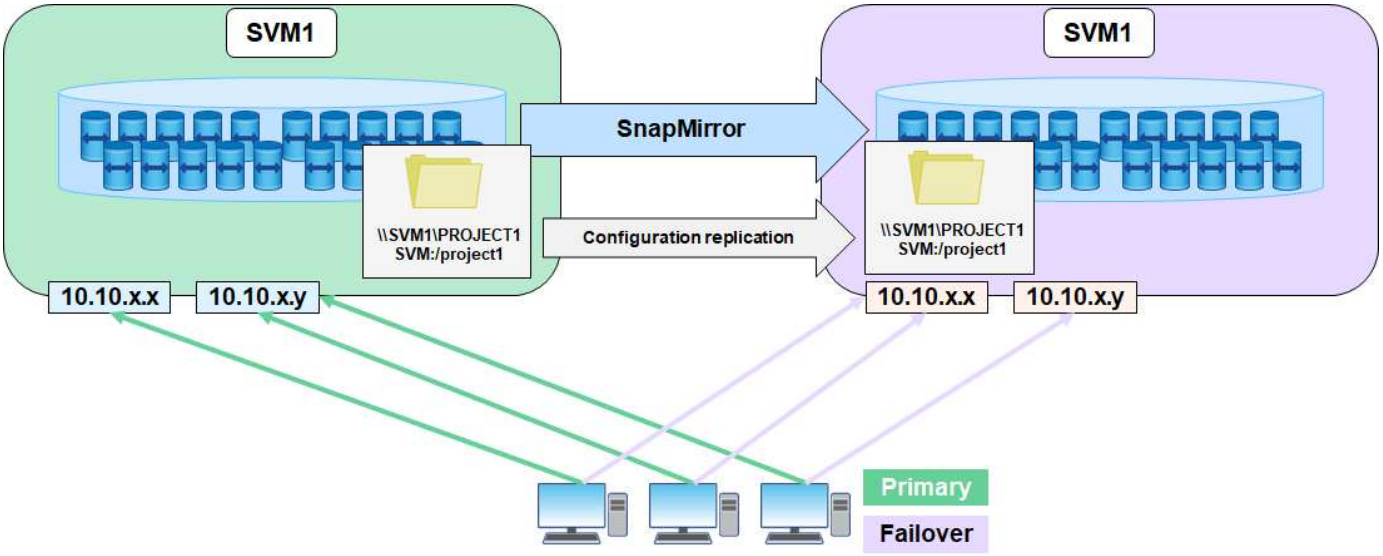


SnapMirror 扇出可以从一个源卷复制到多个目标卷。因此，站点 A 可以将源 FlexGroup 复制到站点 B 和 C （内部或云）。这样可以提高数据保护配置的灵活性和故障恢复能力。



Storage Virtual Machine 灾难恢复（**SVM-DR**）

SVM-DR 是一项 ONTAP 功能，不仅可以将数据卷复制到远程站点，还可以复制 SVM 配置详细信息，例如 CIFS 共享， NFS 导出，数据 LIF 甚至 NFS 文件句柄，以避免在故障转移到灾难恢复站点时重新挂载。



ONTAP 9.9.1 为 FlexGroup 卷提供了对 SVM-DR 的支持，但有以下限制。

- 不支持 FabricPool
- 无 FlexClone
- 无 SnapMirror 扇出
- 如果不重新建立基线，则无法进行 FlexVol 转换

SnapLock 增强功能

"NetApp SnapLock" 是 NetApp 提供的 WORM 合规性复制解决方案。它为需要遵守 HIPAA， SEC 17a-4 （f ）规则， FINRA 和 CFTC 等法规准则以及德语国家 / 地区（ DACH ）的国家 / 地区要求的工作负载提供集成数据保护。

SnapLock 有助于确保数据完整性和保留率，使电子记录既可更改又可快速访问。SnapLock 保留功能经过认证，可满足严格的记录保留要求，并可满足更多的保留要求，包括合法保留，基于事件的保留和卷附加模式。

ONTAP 9.9.1 对 NetApp SnapLock 进行了以下改进：

- "存储效率" 支持 WORM 卷。支持数据缩减，跨卷 / 聚合级重复数据删除（仅限 AFF ），连续区块清理和温度敏感型存储效率。
- 为包含 LUN 快照副本的 SnapLock 卷提供勒索软件保护。有关 SnapLock 的详细信息，请参见 "使用 NetApp SnapLock 的合规 WORM 存储"。

有关 SnapLock 的详细信息，请参见 "使用 NetApp SnapLock 的合规 WORM 存储"。

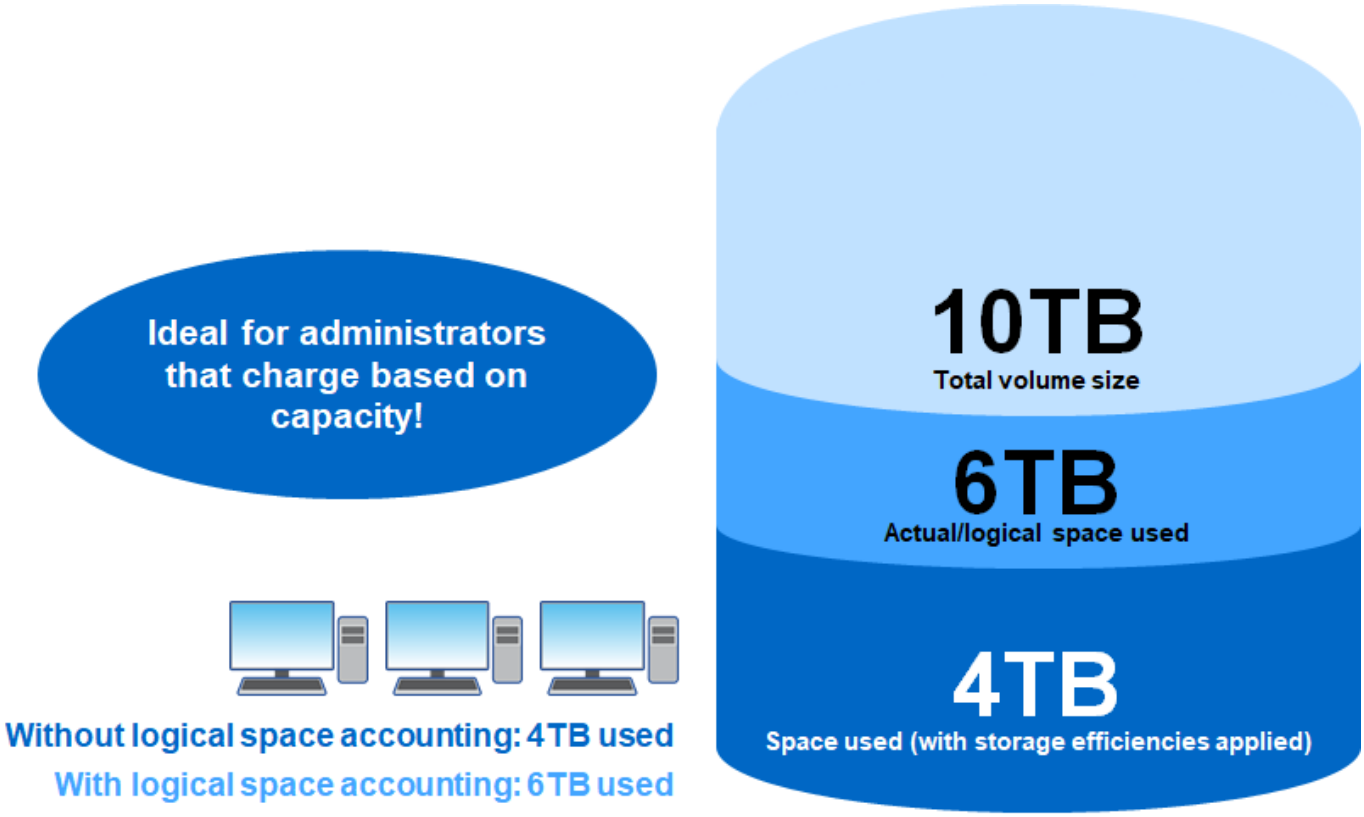
其他主要新增功能

除了 System Manager 增强功能， SAN 增强功能和数据保护增强功能之外， ONTAP 9.1.1 还新增了一些重要功能。

逻辑空间核算 / 强制实施— FlexGroup 卷

ONTAP 9.4 中为 FlexVol 卷引入了逻辑空间核算。它使存储管理员能够屏蔽存储效率节省的空间，以避免最终用户过度分配其指定的存储配额。

例如，如果用户向 10 TB 卷写入 6 TB ，而存储效率节省 2 TB ，则逻辑空间核算可以控制用户是看到 6 TB 还是 4 TB 。



ONTAP 9.5 增强了此功能，并增加了对 FlexVol 的配额强制实施支持，通过防止根据设置的逻辑空间阈值写入新数据，可以更好地控制存储管理员。但是，在 ONTAP 9.1.1 之前， FlexGroup 卷缺少此功能。

ONTAP S3 用户定义的元数据标记

ONTAP 9.8 为基本对象存储功能引入了对 S3 协议的支持。

ONTAP 9.8 支持 S3：

- 基本的 PUT 或 GET 对象访问（不包括从同一个存储分段同时访问 S3 和 NAS ）
  - 不支持对象标记或 ILM ；对于功能丰富的全局分散 S3 ，请使用 "NetApp StorageGRID"。
- TLS 1.2 加密
- 多部分上传
- 可调整端口
- 每个卷具有多个存储分段
- 存储分段访问策略
- S3 作为 NetApp FabricPool 目标

ONTAP 9.9.1 及更高版本支持在使用 ObjectCreate 和 MultiPartUpload 调用时对对象进行元数据标记。对对象执行 head 或 get 时，用户定义的元数据和标记数将作为响应中 HTTP 标头的一部分返回。通过这些标记，您可以更好地对 ONTAP 分段中的对象进行分类，以实现更强大的数据管理，并且与需要创建元数据和标记的应用程序兼容。

有关详细信息，请参见以下资源：

- "Tech OnTap 播客：第 268 集— FabricPool 9.8 中的 NetApp ONTAP 和 S3"
- "ONTAP S3"

NFSv4.2 安全标签

ONTAP 9.9.1 支持称为标记 NFS 的 NFSv4.2 功能，该功能可通过 SELinux 标签和强制访问控制（ MAC ）管理粒度文件和文件夹访问。这些 MAC 标签与文件和文件夹一起存储，并与 UNIX 权限和 NFSv4.x ACL 结合使用。支持带标签的 NFS 意味着 ONTAP 现在可以识别并了解 NFS 客户端的 SELinux 标签设置。中介绍了标记的 NFS "RFC-7204"。

使用情形包括：

- 虚拟机映像的 MAC 标记
- 公有扇区的数据安全分类（机密，顶级机密等）
- 安全合规性
- 无磁盘 Linux

在此版本中， ONTAP 支持以下强制实施模式：

- "受限服务器模式"。ONTAP 无法强制实施标签，但可以存储和传输这些标签。
  - 更改 MAC 标签的功能也由客户端强制实施。
- "子系统模式"。如果客户端未标记为 NFS 感知型（ v4.1 或更低版本），则不会传输 MAC 标签。

ONTAP 当前不支持 "完整模式" （存储和强制实施 MAC 标签）。

技术资源

本节介绍详细介绍本文档中所述功能的可用技术资源。

技术报告

- TR-4067 ：《 NetApp ONTAP NFS 最佳实践和实施指南》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4067.pdf"

- TR-4515 ： ONTAP AFF 全 SAN 阵列系统

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10379-tr4515pdf.pdf

- TR-4526 ：使用 NetApp SnapLock 的兼容 WORM 存储

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/6158-tr4526pdf.pdf

- TR-4569 ：《 ONTAP 9 安全加固指南》

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10674-tr4569pdf.pdf

- TR-4571 ：《 NetApp FlexGroup 卷最佳实践》

"https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- TR-4597： 采用 ONTAP 的 VMware vSphere

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4597.pdf"

- TR-4598： FabricPool 最佳实践

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- TR-4684： 《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10681-tr4684.pdf

- TR-4678： 数据保护和备份— FlexGroup 卷

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4678.pdf"

- TR-4689： 《 MetroCluster IP 解决方案架构和设计》

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4689.pdf"

- TR-4705： 《 NetApp MetroCluster 解决方案架构和设计》

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13480-tr4705pdf.pdf

- TR-4743： FlexCache in ONTAP

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7336-tr4743pdf.pdf

- TR-4814： 《 ONTAP 最佳实践中的 S3 》

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814pdf.pdf

播客

- Tech OnTap 播客第 288 集： ONTAP System Manager 9.9.1

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-288-ontap-system-manager-991"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.